

# Отчёт о проделанной работе

Период: 01.01.2026 — настоящее время

Исполнитель: Корсаков Игорь Николаевич

Должность: старший научный сотрудник

Подразделение: Внебюджет / Наука / НИЦ развития ИИ в медицине /

НИЛ компьютерного моделирования и искусственного интеллекта

Направление: цифровизация клинической практики, эндокринология, кардиология, клинические исследования, ИИ в медицине

## 1. Введение

За отчётный период спроектированы, реализованы, развёрнуты на сервере и подготовлены к пилотному использованию четыре самостоятельных веб-сервиса, охватывающих эндокринологию, кардиологию и клинические исследования. Для каждого сервиса разработан пользовательский интерфейс на русском языке, клиническая логика, документация по развёртыванию и возможность экспорта результатов (PDF/DOCX). Общий объём разработки включает более 30 модулей и конфигурационных компонентов, отдельные systemd-сервисы, настройку Nginx и инструкции для сопровождения.

Практическая значимость для медицинского сообщества: созданные сервисы сокращают время подготовки к приёму, повышают полноту собираемого анамнеза, дают врачу структурированную информацию до контакта с пациентом и предоставляют вспомогательные расчётные инструменты в зонах, где врачу регулярно приходится опираться на количественные оценки — при выборе терапии при сахарном диабете 2 типа, интерпретации данных ЭхоКГ и планировании клинических испытаний.

| Сервис                 | Адрес                                                                       | Для кого                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Анамнез эндокринолога  | <a href="https://anamnes.ikorsakov.tech">https://anamnes.ikorsakov.tech</a> | Эндокринологи, врачи общей практики         |
| MD Choice              | <a href="http://ikorsakov.tech:7777">http://ikorsakov.tech:7777</a>         | Эндокринологи, терапевты, врачи при СД2     |
| Калькулятор выборки КИ | <a href="http://ikorsakov.tech:8080">http://ikorsakov.tech:8080</a>         | Исследователи, биостатистики, заведующие КИ |
| Прогноз ФВ ЛЖ          | <a href="http://ikorsakov.tech:9999">http://ikorsakov.tech:9999</a>         | Кардиологи, терапевты, врачи УЗ-диагностики |

## 2. Анамнез эндокринолога — предприёмная подготовка пациента

### 2.1. Клиническая проблема

На первичном и повторном приёме эндокринолог нередко тратит значительную часть времени на уточнение базового анамнеза: жалобы, сопутствующие заболевания, постоянно принимаемые препараты, результаты предыдущих обследований. При этом часть информации оказывается неструктурированной, а загруженные пациентом документы (анализы, УЗИ, выписки) не всегда доступны врачу заблаговременно. Это снижает эффективность консультации и ухудшает преемственность наблюдения.

### 2.2. Выполненная работа

Разработан и внедрён полнофункциональный MVP веб-сервиса предприёмного сбора эндокринологического анамнеза. Пациент до визита заполняет анкету на смартфоне или компьютере; данные автоматически структурируются и поступают врачу в виде готового клинического резюме.

Ключевые результаты разработки:

Создана многоуровневая анкета с клиническим ветвлением по семи направлениям эндокринологической практики: щитовидная железа, сахарный диабет и гипергликемия, ожирение, нарушения цикла и репродуктивные вопросы, усталость и выпадение волос, остеопороз и обмен кальция, а также свободная форма для иных жалоб. Для каждого направления разработаны специализированные блоки вопросов, отражающие реальную логику эндокринологического приёма — в том числе детализированные перечни сахароснижающих препаратов, схем инсулинотерапии, терапии щитовидной железы, симптомов и ранее выполненных исследований.

Реализован общий медицинский блок: хронические заболевания, аллергии, семейный анамнез, постоянная терапия с уточнением дозировок, расчёт индекса массы тела, опрос о симптомах, которые могут указывать на необходимость срочного обращения за медицинской помощью. Пациент может приложить файлы обследований (PDF, JPG, PNG), которые сохраняются и доступны врачу в личном кабинете.

Для врача создан кабинет просмотра анкет с фильтрацией, статусами («новая», «в работе», «просмотрена», «закрыта»), автоматическим формированием текстового и PDF-резюме для печати и архива. Поддерживается работа нескольких врачей с персональными ссылками и отдельным доступом; предусмотрены уведомления о новых анкетах

по email и Telegram. Для удобства пациентов реализован Telegram-бот, направляющий на анкету конкретного врача.

Сервис развёрнут на выделенном сервере с HTTPS, настроено резервное копирование медицинских данных и подготовлена документация для сопровождения.

### 2.3. Польза для врача

Врач получает к началу приёма структурированный, читаемый анамнез с отдельной пометкой симптомов, которые могут требовать неотложной оценки, видит прикрепленные документы и может сосредоточиться на клиническом анализе и принятии решений, а не на первичном опросе. Это особенно ценно при высокой потоковости кабинета, ведении нескольких врачей в одной клинике и при дистанционной подготовке пациента к очной консультации.

Статус: MVP в тестовой эксплуатации, готов к пилотному подключению кабинета.

## 3. MD Choice — поддержка выбора терапии при сахарном диабете 2 типа

### 3.1. Клиническая проблема

Выбор сахароснижающей терапии при СД2 — одна из наиболее частых и клинически неоднозначных задач эндокринолога и терапевта. Врачу необходимо одновременно учитывать уровень гликемии, функцию почек, массу тела, сердечно-сосудистый анамнез, риск гипогликемии и уже назначенные препараты. При большой потоке пациентов возрастает потребность в структурированной поддержке решения, не подменяющей клиническое мышление, но помогающей быстро сориентироваться в приоритетах.

### 3.2. Выполненная работа

Разработана и развёрнута система MD Choice — веб-сервис поддержки принятия врачебных решений (СППВР) с применением машинного обучения (модель Random Forest). Система принимает клинико-лабораторный профиль пациента и формирует ранжированный список классов препаратов с оценкой вероятности и текстовым обоснованием.

В модель заложены параметры, значимые в реальной практике при СД2: возраст, индекс массы тела, HbA1c, расчётная скорость клубочковой фильтрации, длительность заболевания, наличие

сердечно-сосудистых заболеваний и сердечной недостаточности, риск гипогликемии, цель снижения веса, текущая терапия метформином и инсулином. На выходе врач получает рекомендацию по одному из клинически значимых классов — метформин, ИГЛТ-2, АГПП-1, ИППП-4, сульфонилмочевины, инсулин — с альтернативными вариантами, предупреждениями (в том числе при снижении функции почек) и возможностью экспорта заключения в PDF.

Методологически модель обучена на клинически размеченном наборе профилей пациентов, отражающем современные подходы к персонализации терапии при СД2 с учётом коморбидности и безопасности.

### 3.3. Польза для врача

MD Choice не заменяет клинические рекомендации и окончательное решение врача, но ускоряет этап клинического рассуждения: помогает сформулировать приоритетный класс препарата, видеть альтернативы и зафиксировать логику выбора в документе. Сервис полезен на приёме, при обучении ординаторов, при разборе сложных клинических случаев и в научной работе по персонализации терапии СД2.

Адрес: <http://ikorsakov.tech:7777/>

## 4. Калькулятор выборки для клинических испытаний

### 4.1. Клиническая и исследовательская проблема

Планирование клинического исследования требует на раннем этапе оценить необходимый размер выборки — от этого зависят сроки, бюджет, этическая обоснованность и статистическая мощность протокола. На практике исследователи и врачи-координаторы нередко обращаются к биостатистикам с базовыми вопросами по расчёту N, тогда как для предварительной проработки гипотезы нужен доступный и понятный инструмент быстрой оценки.

### 4.2. Выполненная работа

Создан специализированный веб-калькулятор для предварительного расчёта размера выборки при типовых дизайнах клинических испытаний. Реализованы четыре наиболее востребованных сценария:

1. Сравнение средних значений непрерывной конечной точки (двухвыборочный t-критерий).
2. Сравнение долей при бинарной конечной точке.
3. Дизайн превосходства (non-inferiority) для бинарных исходов.

4. Анализ времени до события (выживаемость) по формуле Schoenfeld для log-rank теста.

Пользователь задаёт уровень значимости, мощность исследования, соотношение рандомизации и ожидаемую долю выбывания; система рассчитывает размер выборки по группам и суммарно, с учётом запаса на потери при наблюдении. Результат можно экспортировать в PDF с указанием исполнителя расчёта для включения в проектную документацию или обсуждение с биостатистиком.

Техническая реализация выполнена с использованием проверенных статистических библиотек (scipy, statsmodels); подготовлены инструкции по развёртыванию на сервере.

#### 4.3. Польза для медиков и исследователей

Калькулятор позволяет на ранней стадии — ещё до полноценного протокола — оценить реалистичность дизайна исследования, сравнить несколько сценариев и подготовить обоснованный диалог с биостатистическим отделом. Это снижает число итераций при проектировании КИ и повышает качество подготовки врачей-исследователей.

Адрес: <http://ikorsakov.tech:8080/>

### 5. Прогнозирование фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ)

#### 5.1. Клиническая проблема

Фракция выброса левого желудочка — ключевой параметр в кардиологии: от неё зависят тактика лечения сердечной недостаточности, прогноз и объём обследования. Врачу регулярно приходится интерпретировать данные ЭхоКГ и до получения полноценного заключения — оценивать вероятность снижения сократительной функции по клинической картине, особенно в условиях первичного звена и приёмного отделения.

#### 5.2. Выполненная работа

Разработан веб-сервис оценки и прогнозирования ФВ ЛЖ, объединяющий несколько методик в одном интерфейсе.

Расчёт по данным ЭхоКГ реализован тремя путями: по конечным объёмам (метод Симпсона — предпочтительный объёмный подход), по линейным размерам (Teichholz), а также через фракцию укорочения для быстрой ориентировки. Дополнительно внедрён режим сравнения

методов Симпсон и Teichholz с автоматическим предупреждением о значимом расхождении — это помогает выявить ситуации, когда линейные измерения могут вводить в заблуждение (асинергия, изменение геометрии полости).

Клинический модуль прогноза оценивает вероятность сниженной ФВ (менее 50%) до выполнения ЭхоКГ на основании возраста, пола, перенесённого инфаркта миокарда, артериальной гипертонии, сахарного диабета, фибрилляции предсердий, симптомов сердечной недостаточности, длительности QRS и уровня NT-proBNP при его наличии.

Для всех расчётов предусмотрена автоматическая категоризация ФВ ЛЖ (норма, незначительное, умеренное и выраженное снижение) и экспорт результата в PDF.

### 5.3. Польза для врача

Сервис служит вспомогательным клиническим инструментом: ускоряет обработку эхокардиографических данных, помогает структурировать предварительную оценку до официального заключения врача УЗ-диагностики и поддерживает принятие решений о срочности дообследования. Особенно полезен кардиологам, терапевтам, врачам общей практики и специалистам функциональной диагностики.

Адрес: <http://ikorsakov.tech:9999/>

## 6. Инфраструктура, качество и масштаб выполненных работ

Все четыре сервиса развёрнуты на единой серверной инфраструктуре с использованием systemd, Nginx и отдельных портов доступа. Для сервиса анамнеза обеспечено шифрованное HTTPS-соединение; для расчётных инструментов — стабильный внешний доступ через обратный прокси. Подготовлены инструкции по установке, обновлению и сопровождению каждого компонента.

С точки зрения объёма работ выполнено:

- проектирование клинической логики и пользовательских сценариев для четырёх различных медицинских направлений;
- программная реализация на Python/Streamlit с выделением переиспользуемых клинических модулей;
- интеграция статистических и машинно-обучающих методов;
- организация экспорта результатов в PDF для документирования;
- подготовка отчётной и эксплуатационной документации.

Созданные решения образуют единую линейку цифровых инструментов для медиков — от ежедневной амбулаторной практики до научно-исследовательской деятельности.

## 7. Научные публикации и научно-методические материалы

Научная деятельность исполнителя в отчётном периоде сочетает практическую разработку цифровых медицинских сервисов с продолжением исследований в области применения методов искусственного интеллекта и машинного обучения в кардиологии, эндокринологии и клинических исследованиях. В апреле 2026 года размещён препринт по бенчмаркингу нормализации признаков для прогнозирования сахарного диабета (JMIR Preprints). Ниже приведены материалы и публикации отчётного периода, а также ключевые рецензируемые работы, формирующие методологическую основу выполненных разработок.

### 7.1. Научно-методические материалы, подготовленные в 2026 году

| № | Материал                                                      | Содержание                                                                              |
|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Отчёт о проделанной работе (настоящий документ)               | Сводное описание четырёх развёрнутых веб-сервисов, инфраструктуры и перспектив развития |
| 2 | Документация по развёртыванию сервиса «Анамнез эндокринолога» | Инструкции по установке, настройке HTTPS, резервному копированию и сопровождению        |
| 3 | Документация по развёртыванию MD Choice                       | Описание клинической логики СППВР, параметров модели и эксплуатации сервиса             |
| 4 | Документация по развёртыванию калькулятора выборки КИ         | Методическое описание статистических расчётов и инструкции по развёртыванию             |
| 5 | Документация по развёртыванию сервиса прогноза ФВ ЛЖ          | Описание клинических модулей (Симпсон, Teichholz, прогнозная модель) и эксплуатации     |

Указанные материалы обеспечивают воспроизводимость разработки, передачу знаний для сопровождения и могут использоваться при подготовке методических описаний программных медицинских изделий.

## 7.2. Научные публикации за отчётный период (2026)

| Дата       | Публикация                                                                                                 | Источник                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.04.2026 | Korsakov I.<br>Normalization Function Benchmarking for Diabetes Prediction on Public Hugging Face Datasets | JMIR Preprints, № 98257; DOI: [10.2196/preprints.98257](https://doi.org/10.2196/preprints.98257); URL: [preprints.jmir.org/preprint/98257](https://preprints.jmir.org/preprint/98257) |

В работе проведено сравнительное исследование шести стратегий нормализации признаков (без нормализации, standard, min-max, robust, quantile-normal, power/Yeo-Johnson) для бинарной классификации сахарного диабета на двух открытых наборах данных (Hugging Face: GB2024/diabetes и khoaguin/pima-indians-diabetes-database-partitions). Оценены классификаторы Logistic Regression, SVC (RBF), KNN и Random Forest; основные метрики — macro-F1 и AUC. Показано, что эффект нормализации зависит от семейства модели и набора данных: для древовидных моделей результат устойчивее, тогда как distance- и margin-based модели чувствительнее к масштабированию. Выводы работы непосредственно связаны с разработкой сервиса MD Choice и методологией построения клинических ML-пайплайнов при СД2.

\*Примечание: JMIR Preprints — препринт, не прошедший рецензирование; не следует использовать для клинических решений до публикации рецензируемой версии.\*

## 7.3. Ключевые рецензируемые публикации по направлению работ

Публикационная активность исполнителя в области ИИ в медицине включает работы по прогнозированию сердечно-сосудистого риска, извлечению данных из электронных медицинских карт и применению машинного обучения в клинической практике. Наиболее значимые публикации:

| Год  | Публикация                                                                                                                    | Журнал / формат                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2018 | Гусев А.В., Кузнецова Т.Ю., Корсаков И.Н.<br>Искусственный интеллект в оценке рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний | Журнал телемедицины и электронного здравоохранения, № 3 |



| Год  | Публикация                                                                                                                                                                                                    | Журнал / формат                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 | Корсаков И., Gusev A., Kuznetsova T., Gavrilov D., Novitskiy R. Deep and machine learning models to improve risk prediction of cardiovascular disease using data extraction from electronic health records    | European Heart Journal, том 40, Suppl. 1 (доклад ESC Congress 2019)                 |
| 2019 | Гусев А.В., Гаврилов Д.В., Корсаков И.Н., Серова Л.М., Новицкий Р.Е., Кузнецова Т.Ю. Перспективы использования методов машинного обучения для предсказания сердечно-сосудистых заболеваний                    | Информационные технологии для врача, № 3                                            |
| 2020 | Gavrilov D.V., Kuznetsova T.Yu., Druzhilov M.A., Korsakov I.N., Gusev A.V. Predicting the subclinical carotid atherosclerosis in overweight and obese patients using a machine learning model                 | Рецензируемая статья (модель ML для кардиоваскулярного риска)                       |
| 2020 | Гаврилов Д.В., Серова Л.М., Корсаков И.Н., Гусев А.В., Новицкий Р.Е., Кузнецова Т.Ю. Прогнозирование сердечно-сосудистых заболеваний на основе интегральной оценки факторов риска методами машинного обучения | Врач, т. 31, № 5, с. 41–46                                                          |
| 2022 | Корсаков И.Н., Каронова Т.Л., Конради А.О., Рубин А.Д., Курапеев Д.И., Черникова А.Т., Михайлова А.А., Шляхто Е.В. Прогнозирование летального исхода у пациентов с установленным диагнозом COVID-19           | Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики, т. 22, № 5 |

Разработанные в 2026 году сервисы MD Choice, прогноза ФВ ЛЖ и калькулятор выборки КИ непосредственно опираются на накопленный опыт применения машинного обучения, клинической статистики и структурирования медицинских данных, отражённый в указанных публикациях.

#### 7.4. Цитирование в обзорной литературе (2026)

В 2026 году опубликован систематический обзор Гаранин А.А., Рубаненко О.А., Трусов Ю.А., Колсанов А.В. «Аспекты применения искусственного интеллекта для наблюдения за пациентами с болезнями системы кровообращения: систематический обзор» (Российский кардиологический журнал, 2026; 31(2S): 6640; DOI: [10.15829/1560-4071-2026-6640](https://doi.org/10.15829/1560-4071-2026-6640)). В списке литературы обзора приведена работа Гусев А.В., Кузнецова Т.Ю., Корсаков И.Н. (2018) по применению искусственного интеллекта в оценке сердечно-сосудистого риска, что подтверждает востребованность и актуальность научного направления, в рамках которого выполнена отчётная разработка.

#### 7.5. Научные идентификаторы

| Идентификатор    | Значение                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ORCID            | [0000-0003-2343-9641](https://orcid.org/0000-0003-2343-9641)            |
| Scopus Author ID | 57189603967                                                             |
| Google Scholar   | [Igor Korsakov](https://scholar.google.com/citations?user=bzvF6rAAAAAJ) |

### 8. Перспективы развития

| Направление           | Задача                                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Анамнез эндокринолога | QR-коды в клинике, интеграция с МИС, соответствие требованиям по защите персональных данных |
| MD Choice             | Обучение модели на реальных обезличенных клинических данных, связка с анамнезом             |
| Калькулятор КИ        | Парные дизайны, кластерная рандомизация, многоцентровые исследования                        |
| Прогноз ФВ ЛЖ         | Углублённые ML-модели, архив расчётов для аудита                                            |
| Общее                 | Единый портал медицинских сервисов ikorsakov.tech                                           |

### 9. Выводы

В отчётном периоде проделана существенная практическая и научно-методическая работа по созданию цифровых сервисов, непосредственно ориентированных на нужды врачей. Разработанные инструменты закрывают разные этапы клинического процесса: подготовку пациента к приёму, поддержку терапевтических решений, интерпретацию диагностических данных и планирование клинических исследований. Подготовлены отчётная и эксплуатационная документация; опубликован препринт по бенчмаркингу нормализации признаков для прогнозирования сахарного диабета (JMIR Preprints, 2026). Результаты вписываются в ранее опубликованное направление исследований по применению ИИ и машинного обучения в медицине, подтверждённое цитированием в обзорной литературе 2026 года. Все сервисы развёрнуты, документированы и готовы к пилотному внедрению в медицинской и научной практике.